

 UNIVERSIDAD CENTRAL	Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas Programa de Ingeniería de Sistemas	<i>Práctica IV</i>
		informe semana 25 octubre al 1 de noviembre
Cód: 1001346119	Julian Steven Arias	Semestre 2025 -2

RESUMEN SEMANAL DE AVANCE – PROYECTO ESCOLIGEST

Durante esta semana se desarrollaron los componentes iniciales de la aplicación web EscoliGest, orientada a la gestión de pacientes, médicos, citas médicas, terapias y medicamentos, con perfiles diferenciales según el tipo de usuario.

Arquitectura del Proyecto

La aplicación se estructuró con la siguiente tecnología:

- Backend: Python con Django REST Framework
- Frontend: Angular
- Base de datos: PostgreSQL
- Contenedores: Docker para backend y base de datos
- Autenticación: JWT (JSON Web Tokens)

El objetivo inicial fue lograr un ambiente completamente funcional en local antes del despliegue en la nube.

Avances en el Backend

Se desarrolló la API principal de autenticación con las siguientes funcionalidades:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión

 UNIVERSIDAD CENTRAL	Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas Programa de Ingeniería de Sistemas	<i>Práctica IV</i>
		informe semana 25 octubre al 1 de noviembre
Cód: 1001346119	Julian Steven Arias	Semestre 2025 -2

- Generación y validación de tokens JWT
- Obtención de información del usuario autenticado

Además, se implementó:

- Modelo de usuario personalizado con tres roles: Paciente, Médico y Administrador
- Serializers, vistas y rutas necesarias
- Configuración de CORS para permitir conexión con el frontend
- Ejecución del backend y la base de datos mediante docker-compose

El backend quedó operativo, permitiendo almacenar usuarios en la base de datos y procesar inicios de sesión correctamente.

Avances en el Frontend

Se crearon los componentes principales:

- Login
- Registro
- Dashboard

Se implementó un AuthService encargado de comunicarse con la API, iniciar sesión, registrar usuarios, almacenar el token, validar sesión y cerrar sesión.

Se creó un AuthGuard que evita el acceso al dashboard cuando no existe un token válido.

Actualmente la aplicación permite:

- Registrar usuarios

 UNIVERSIDAD CENTRAL	Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas Programa de Ingeniería de Sistemas	<i>Práctica IV</i>
		informe semana 25 octubre al 1 de noviembre
Cód: 1001346119	Julian Steven Arias	Semestre 2025 -2

- Iniciar sesión
- Guardar y validar tokens JWT
- Redirigir al dashboard al iniciar sesión
- Cerrar sesión

Dashboard con vistas según rol

El dashboard muestra contenido distinto dependiendo del tipo de usuario:

- Paciente: opciones relacionadas con citas y tratamientos
- Médico: acceso a pacientes y notas médicas
- Administrador: gestión general de usuarios y citas

El rol se obtiene desde el token guardado tras el inicio de sesión.

Problemas solucionados durante el desarrollo

A medida que se avanzó, fue necesario corregir varios errores técnicos:

- Problemas de Angular relacionados con la directiva *ngIf, resueltos importando CommonModule
- Manejo incorrecto de observables y suscripción en el servicio de autenticación, corregido mediante ajustes en el uso de subscribe
- Error “Cannot GET /dashboard”, aclarando que el dashboard pertenece al frontend, no al backend